

(73)

$$\xi \sim R[\theta, 2\theta], \theta > 0$$

$\vec{X}_n = (X_1, \dots, X_n)$ - выборка

(a)

1. Метод моментов

$$L(\theta) = M_\theta \xi$$

Для равн. распр. $M_\theta \xi = \frac{\theta + 2\theta}{2} = \frac{3\theta}{2}$

$\bar{X}_1 = \bar{X}_1 = \frac{3\theta}{2}$ ~~приравн.~~ Точн. $\theta_{MM} = \frac{2}{3} \bar{X}$

выборки n -кн

2. Метод максим. правдоподобия

$$p(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & \theta \leq x \leq 2\theta \\ 0, & \theta > x \text{ или } x > 2\theta \end{cases}$$

Функция правдоподобия:

$$L(\vec{X}_n, \theta) = \prod_{i=1}^n p(X_i, \theta) = \theta^{-n} \cdot \{10 \leq X_{(1)}\} \cdot \{X_{(n)} \leq 2\theta\} =$$

$$= \frac{1}{\theta^n} \{X_{(n)} \leq \theta \leq X_{(1)}\}$$

На максимум допуст. или $\frac{1}{\theta^n} \downarrow \Rightarrow \max$ при

$$\theta_{MM} = \frac{X_{(n)}}{2}$$

(b)

ОММ: $M_\theta \theta_{MM} = \frac{2}{3} M_\theta X = \frac{2}{3} \cdot \frac{3\theta}{2} = \theta \Rightarrow$ оценка несмещ.

$$D_\theta X = \frac{\theta^2}{12n}$$

$$D_\theta \theta_{MM} = \frac{4}{9} \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{27n} \rightarrow 0 \Rightarrow \theta_{MM} - \text{несмещ.}$$

и состоятел.

ОМТ: Пусть $X_i = \theta(1 + U_i)$ $U_i \sim R[0, 1]$
тогда $X_{(n)} = \theta(1 + U_{(n)})$

из об-б нор. статистик:

$$M U_{(n)} = \frac{n}{n+1} \quad D U_n = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M X_{(n)} = \theta \frac{2n+1}{n+1}, \text{ тогда } M_{\theta} \theta_{nn} = \frac{1}{2} M X_{(n)} =$$

$$= \theta \frac{2n+1}{2(n+1)} \neq \theta - \text{оценка смещённая}$$

$$\theta_{nn}^* = C_n X_{(n)}$$

$$C_n \cdot \theta \frac{2n+1}{n+1} = \theta \Rightarrow C_n = \frac{n+1}{2n+1}$$

$$\theta_{nn}^* = \frac{n+1}{2n+1} X_{(n)}$$

$$D_{\theta} \theta_{nn}^* = \frac{\theta^2 n}{(2n+1)^2(n+2)} \rightarrow 0 \Rightarrow \theta_{nn}^* - \text{несмещ. и состоят.}$$

Замеч.

$A_{\theta} = [\theta, 2\theta]$ - норм. распр. зависит от θ параметра.

$\Rightarrow$ модель не явл. регулярной $\Rightarrow$ нельзя применить об. м.м.к. ОММ, исчер. Критерия-Ран, нельзя использовать асимпт. ДЛ по ОММ по ст. ф-ле из рег. случаев

$$c) D_{\theta} \theta_{nn} = \frac{\theta^2}{2n^2}, \quad D_{\theta} \theta_{nn}^* = \frac{\theta^2 n}{n(2n+1)^2(n+2)}, \text{ т.к.}$$

$$\frac{\theta^2 n}{(2n+1)^2(n+2)} < \frac{\theta^2}{2n^2}, \text{ то } \theta_{nn}^* \text{ эффективнее}$$

(d)

$$Y = \frac{X_{(n)}}{\theta}$$

$$X_i = \theta(1 + U_i) \quad U_i \sim R(0, 1] \Rightarrow Y = 1 + U_{(n)}$$

Для $1 \leq y \leq 2$ $P_\theta(Y < y) = P(1 + U_{(n)} < y) =$
 $= P(U_{(n)} < y - 1)$, но $P(U_{(n)} < u) = u^n, 0 \leq u \leq 1$
 $\Rightarrow P_\theta(Y < y) = (y - 1)^n, 1 \leq y \leq 2 \Rightarrow$ функция Y
 не зависит от θ

Тогда вероят. бер-мб = β .

$$P_\theta(q_1 < Y < q_2) = \beta, \quad P_\theta(Y < q_1) = \frac{1-\beta}{2}$$

$$P_\theta(Y < q_2) = \frac{1+\beta}{2}$$

т.к. $P_\theta(Y < y) = (y - 1)^n$, то $(q_1 - 1)^n = \frac{1-\beta}{2}$,

то $(q_2 - 1)^n = \frac{1+\beta}{2} \Rightarrow q_1 = 1 + \left(\frac{1-\beta}{2}\right)^{1/n}, q_2 = 1 + \left(\frac{1+\beta}{2}\right)^{1/n}$

$$P_\theta(q_1 < \frac{X_{(n)}}{\theta} < q_2) = \beta$$

т.к. $\theta > 0$, то $P_\theta\left(\frac{X_{(n)}}{q_2} < \theta < \frac{X_{(n)}}{q_1}\right) = \beta \Rightarrow$ ДЛ

$$\left(\frac{X_{(n)}}{1 + \left(\frac{1-\beta}{2}\right)^{1/n}}, \frac{X_{(n)}}{1 + \left(\frac{1+\beta}{2}\right)^{1/n}} \right)$$

e) Асимпт. ДЛ для θ

то ДЛТ: $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - M_\theta \xi}{\sqrt{D_\theta \xi}} \Rightarrow N(0, 1)$

$$M_\theta \xi = \frac{3\theta}{2}, \quad D_\theta \xi = \frac{\theta^2}{12} \Rightarrow \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \frac{3\theta}{2}}{\theta/\sqrt{12}} \Rightarrow N(0, 1)$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} \frac{\frac{2}{3}\bar{X} - \theta}{\frac{2}{3}\theta/\sqrt{12}} \Rightarrow N(0, 1), \text{ но } \frac{2}{3}\frac{\theta}{\sqrt{12}} = \frac{\theta}{\sqrt{27}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} \frac{\tilde{\theta}_{MM} - \theta}{\theta/\sqrt{27}} \rightarrow N(0, 1) \Leftrightarrow \sqrt{n}(\tilde{\theta}_{MM} - \theta) \rightarrow N(0, \frac{\theta^2}{27})$$

$$\sqrt{n} \frac{\tilde{\theta}_{MM} - \theta}{\tilde{\theta}_{MM}/\sqrt{27}} \rightarrow N(0, 1)$$

исполн. $U_{\frac{1+\beta}{2}}$ - квадратичная см. распр. погр. $\frac{1+\beta}{2}$

$$P\left\{1 - \frac{1+\beta}{2} < \sqrt{n} \frac{\tilde{\theta}_{nM} - \theta}{\tilde{\theta}_{nM}/\sqrt{2}} < \frac{1+\beta}{2}\right\} \approx \beta$$

$$\Rightarrow \tilde{\theta}_{nM} - \frac{1+\beta}{2} \frac{\tilde{\theta}_{nM}}{\sqrt{2n}} < \theta < \tilde{\theta}_{nM} + \frac{1+\beta}{2} \frac{\tilde{\theta}_{nM}}{\sqrt{2n}}$$